

ハッカソン1 事前課題

Arduino オーケストラにおける 指揮者マイコンによるジェスチャ認識

千葉工業大学 情報変革科学部 情報工学科

班 番 号 第 23 班

学番・氏名 塩澤 匠生

提 出 2025 年 4 月 21 日

目 次

1	はじめに	1
1.1	社会的背景	1
1.2	技術的背景	1
1.3	既存のシステム	1
1.4	問題点	2
1.5	目的	2
1.6	主張	3
2	解決策としての提案手法	3
2.1	提案の概要	3
2.2	IMU によるジェスチャ取得	3
2.3	WiFi/UDP ブロードキャストによる配信	4
2.4	指揮者マイコンの要件	4
2.5	処理方針	4

1 はじめに

本稿はチーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」について、筆者が事前課題として社会的・技術的な背景と既存のシステムを整理し、提案手法の骨子をまとめたものである。

1.1 社会的背景

マイコンや組込み機器を用いた合奏、いわゆる「Arduino オーケストラ」のようなシステムでは、複数ノードを機械的に同期させること自体は既存の自動演奏や打ち込み再生で容易に実現できる。しかし、あらかじめ用意したシーケンスを複数台が再生するだけの構成では、演奏中に人間が介入する余地がほとんど残らず、観客にとっても演者にとっても合奏本来の面白さが失われやすい。

合奏が持つ本質的な楽しさは、「自分の身体動作に対して周囲の音が応答する」という双方向性にある。指揮者の動きに奏者が合わせ、奏者同士が互いの音を聴いて微調整する過程こそが合奏体験の中心であり、単純な同期再生ではこの能動的な関与を再現できない。Arduino オーケストラにおいても同様に、機械的な同期の正確さと、人間がリアルタイムに介入できる面白さを両立させる枠組みが求められる。

1.2 技術的背景

近年は、Arduino UNO R4 WiFi [1] に代表されるように、IMU や無線通信を標準搭載したマイコンが安価に入手できる。搭載 IMU としては LSM6DSOX [2] のような 6 軸センサが一般化しており、加速度・角速度情報から指揮棒の動きのような身体動作を推定することも現実的になっている。このような環境は、個人やハッカソン規模でもマイコンを複数台用いた分散演奏システムを構築できる土台になっている。

一方、合奏においては音のズレに対する人間の知覚が鋭く、アンサンブル精度を保つためには複数ノード間の拍のズレを小さく抑える必要がある。複数のマイコンを束ねて同時に同じ拍で鳴らすには、センサ入力、拍検出、通信の各段階を通じて低遅延かつ同時配信可能な伝送路を確保する必要がある、マイコン側の計算能力だけでなくネットワーク構成の選択が重要になる。

1.3 既存のシステム

身体動作で合奏を指揮するシステムとしては、家庭用ゲーム機向けの Wii Music [4] が代表的である。これはコントローラの動作から拍を抽出し、ゲーム機内部の音源のテンポを制御する。同様にコントローラや画像入力から指揮動作を認識するアプリケーションや研究事例はいくつか存在するが、いずれも音の生成は 1 台のホスト機（PC・ゲーム機・スマートフォン）に閉じており、複数の物理ノードに音を分散して鳴らす構成ではない。

他方、マイコンを複数台ネットワーク接続して音を分散出力する作例も見られるが、これらの多くは事前に用意したシーケンスを再生することが中心で、演奏中にリアルタイムで人間が介入する用途を主眼としていない。

以上から、複数マイコンで物理的に音を分散する構成と、リアルタイムに人間が介入できる仕組みを同時に満たす既存例は乏しく、この両立が本テーマの独自性を生む余地となる。

1.4 問題点

前節の既存システムを踏まえると、複数マイコンの同時演奏を人間の指揮動作で駆動するためには、1 台の指揮ノードから複数の楽器ノードへ拍情報を低遅延かつ同時に配信する手段が鍵となる。しかしマイコンで利用しやすい通信方式には、それぞれ次のような制約がある。

- **CAN**: 同期性に優れるが、各ノードに専用トランシーバ IC と配線が必要で、ハードウェア規模と可搬性に難がある
- **有線シリアル / I2C**: ノード数が増えると 1 対多の配線が煩雑になり、ステージ上での設置性が落ちる
- **Bluetooth Classic / BLE**: 基本が 1 対 1 接続のため、1 台の指揮ノードから複数の楽器ノードへ同時配信する用途には向かない

これらに対し、Arduino UNO R4 WiFi [1] は ESP32-S3 を無線コプロセッサとして搭載しており、追加部品ゼロで WiFi に接続できる。WiFi 上で UDP ブロードキャストを用いれば、1 台の送信元から同一サブネット上の全楽器ノードへ単一パケットで同時に拍情報を配信でき、低遅延と 1 対多配信の両立が可能である。したがって本課題では、複数マイコン合奏における 1 対多の低遅延配信を中心課題に据え、WiFi/UDP ブロードキャストを採用する方針を取る。

1.5 目的

本稿の目的は、Arduino オーケストラにおいて、演奏の楽しさ（人間による介入の余地）と、複数マイコン間の完全な同期（機械的な拍合わせ）を両立する合奏システムを提案することである。具体的には、指揮者の身体動作をセンサで取り込み、その拍情報を複数の楽器マイコンに同時配信することで、演奏中に指揮者の動きが全体に即時に反映される構成を目指す。

1.6 主張

我々は、Arduino オーケストラを「指揮者マイコン 1 台と楽器マイコン複数台の 2 層構成」で設計することを主張する。指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動きを取得して拍・テンポを推定し、WiFi 上の UDP ブロードキャストで楽器マイコン群へ同時配信する。楽器マイコンは受信した拍情報に従って音符を生成・出力する。

この役割分離により、人間による介入は指揮者マイコンが、完全な同期は楽器マイコン群が担う形で実装を分離でき、両者を同時に満たす合奏体験を構築できると考える。

2 解決策としての提案手法

2.1 提案の概要

前章の主張を実現するため、本提案は次の 3 種類のノードからなる構成を取る。

- **指揮者マイコン** (Arduino UNO R4 WiFi [1]) × 1 台
- **楽器マイコン** (Arduino UNO R4 WiFi) × 4 台
- **PC** (Processing による音響合成) × 1 台

指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動作を読み取り、拍・テンポ・強弱などの演奏パラメータを推定して、WiFi 経由の UDP ブロードキャストで全楽器マイコンへ同時配信する。楽器マイコンは受信した拍情報に従って音符データを PC へ送出し、PC 側は Processing で金管楽器などの音色を合成・出力する。

本稿は筆者が担当する指揮者マイコン部の設計方針に焦点を絞り、IMU によるジェスチャ取得 (2.2) と WiFi/UDP ブロードキャストによる配信 (2.3) という 2 つの技術選択を中心に述べる。

2.2 IMU によるジェスチャ取得

指揮動作のセンシングには、Arduino UNO R4 WiFi に内蔵されている 6 軸 IMU (LSM6DSOX [2]) を用いる。外付けセンサや追加配線を要さないため、指揮棒型の筐体に収める際の機構負担が小さい。

加速度と角速度を 100 Hz 以上でサンプリングし、ノイズ除去後に加速度ノルムのピーク検出によって拍タイミングを抽出する。拍間のインターバルを移動平均してテンポを推定し、ピーク時の加速度振幅から強弱パラメータを導出する。本提案ではまず加速度ノルムに基づく簡便なアルゴリズムから着手し、必要に応じて閾値やフィルタの調整、あるいは学習ベース手法への置き換えを検討する。

2.3 WiFi/UDP ブロードキャストによる配信

指揮者マイコンから楽器マイコン群への拍情報配信には、WiFi 上の UDP ブロードキャストを用いる。UNO R4 WiFi は ESP32-S3 を無線コプロセッサとして内蔵しているため、追加ハードウェアなしで同一サブネット上の全ノードに対し単一パケットで同時に送信できる。

UDP はコネクションレスで再送を行わないため遅延が小さく、1 対多の同時配信に適する。パケットロスが発生した場合も拍は周期的に送出されるため、次拍で自然に復帰でき、合奏の継続性を損ないにくい。合奏におけるアンサンブル精度の観点からは、片道遅延はできるだけ小さく抑えることが望ましく、本提案では次節で数値目標を設定する。

2.4 指揮者マイコンの要件

以上の技術選択を踏まえ、指揮者マイコン部に対して次の要件を設定する。

- IMU サンプリング周波数: 100 Hz 以上（手振りの最短周期に対して十分な分解能）
- 指揮動作から拍検出までの処理遅延: 50 ms 以下
- 指揮者マイコンから楽器マイコンまでの UDP 片道遅延: 30 ms 以下

これらは合奏で許容される同期ズレを入力～検出～配信の各段階に配分した目安であり、実機での実現可能性は次週以降の個人タスクにおいて計測・評価する。

2.5 処理方針

指揮者マイコンの処理は、入力・ロジック・出力の 3 段ループで構成する。

1. **入力:** IMU から加速度・角速度を一定周期で取得する
2. **ロジック:** ノイズ除去後、加速度ノルムのピーク検出により拍を抽出し、拍間隔からテンポと強弱を推定する
3. **出力:** 拍タイミングとテンポ・強弱を UDP ブロードキャストで楽器マイコンへ送出する

この 3 段構成は筆者が過去に採用している Embedded-Module-Architecture [3] に準拠する。段ごとのモジュール境界を明確にすることで、拍検出アルゴリズムの差し替えや、入力を IMU からシミュレータに切り替えた単体テストが容易になる。

参考文献

- [1] Arduino. Arduino UNO R4 WiFi product page. <https://store.arduino.cc/products/uno-r4-wifi>. 2025-04-21 閲覧.
- [2] STMicroelectronics. LSM6DSOX: iNEMO 6dof IMU with machine learning core — datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsox.pdf>, 2021. 2025-04-21 閲覧.
- [3] 塩澤匠生. Embedded-module-architecture: 組込み向け 3 フェーズモジュール設計. <https://github.com/takushio2525/Embedded-Module-Architecture>. 2025-04-21 閲覧.
- [4] 任天堂株式会社. Wii music 公式サイト. <https://www.nintendo.co.jp/wii/r64j/index.html>, 2008. 2025-04-21 閲覧.